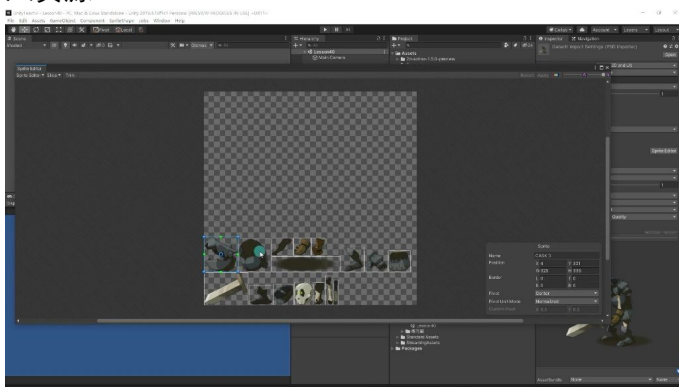


一、2D换装资源在不同文件夹中 00:04

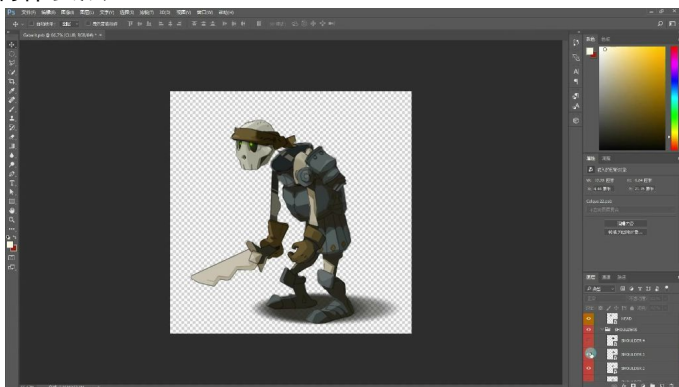
1. 导入资源 00:26



-
- **资源准备：**需要将美术资源导入工程中，特别注意PSB文件的处理
- **隐藏图层处理：**在PS中制作时可能隐藏部分图层，导入Unity时需要勾选"导入隐藏图层"选项

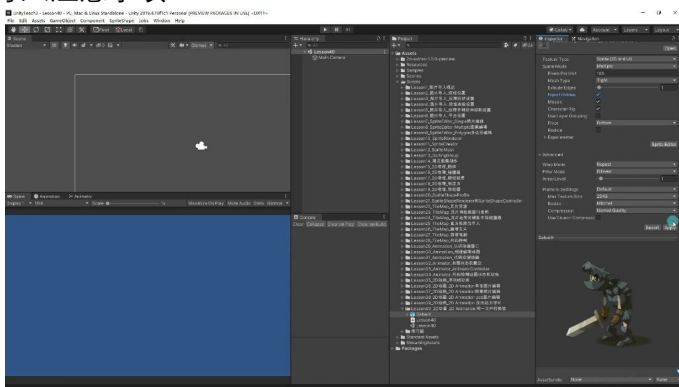
2. PSB文件制作规范 01:27

1) 制作要点



-
- **位置摆放：**在PS中制作时，需将所有换装资源按正确位置摆放好
- **图层管理：**同一部位的多个装备通常会被隐藏，只显示当前使用的装备
- **切换原理：**通过控制图层的显示/隐藏来实现不同装备的切换效果

2) 导入注意事项



-
- **显示控制：**默认情况下Unity不会导入隐藏的图层
- **关键设置：**必须勾选"导入隐藏图层"选项才能获取全部换装资源
- **应用步骤：**
 - 在PS中完成所有换装资源的制作和位置摆放

- 在Unity导入设置中勾选"导入隐藏图层"
- 点击"应用"使设置生效

3. 换装资源编辑 04:00

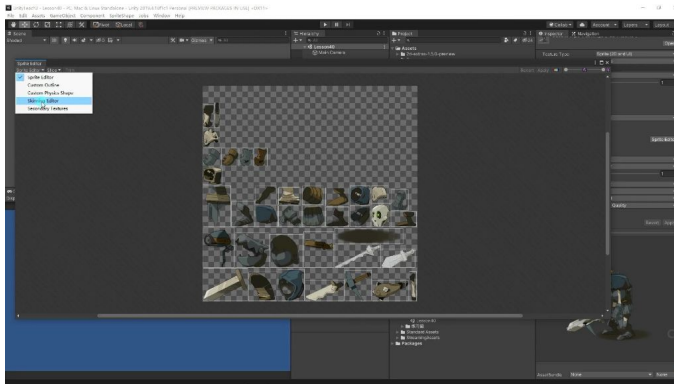
- **骨骼信息编辑**：需要为换装资源设置正确的骨骼信息
- **分组类别管理**：将不同部位的装备进行合理分组，便于后续的换装操作

4. 代码实现换装

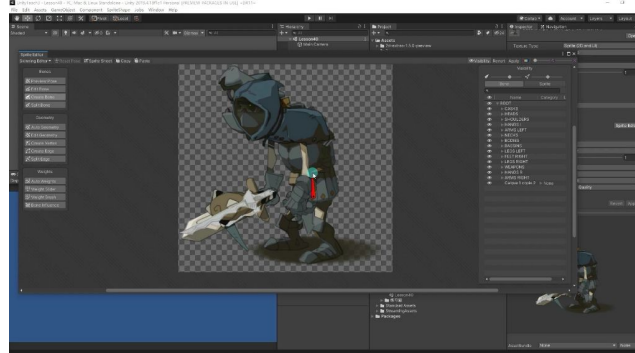
- **实现原理**：通过代码控制不同装备图层的显示状态
- **关键方法**：使用Unity的SpriteRenderer组件来控制精灵的显示/隐藏
- **性能考虑**：建议使用对象池管理装备资源，避免频繁实例化/销毁

5. 编辑换装资源的骨骼信息以及分组类别

1) 创建骨骼 05:28

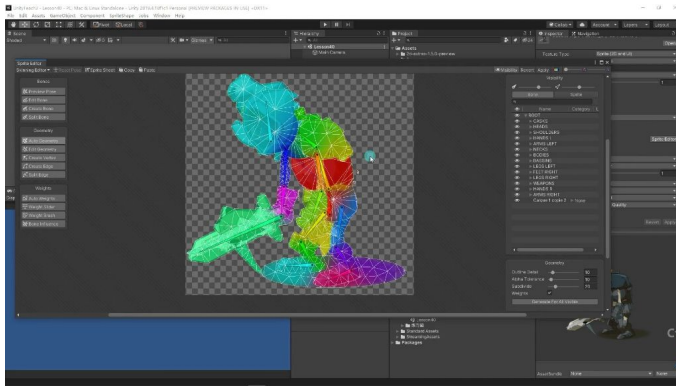


- **编辑器切换**：在Unity中点击Sprite Editor后，需将左上角切换到Skinning Editor（剥皮编辑器）才能显示美术资源
- **根骨骼创建**：腰部通常作为根骨骼创建点，上半身、肩部和头部依次连接
- **四肢骨骼技巧**：
 - 手臂骨骼从手臂根部开始创建，延伸至下臂
 - 可使用骨骼隐藏功能辅助编辑（选中骨骼后点击眼睛图标）
 - 武器骨骼可直接从手臂延伸创建

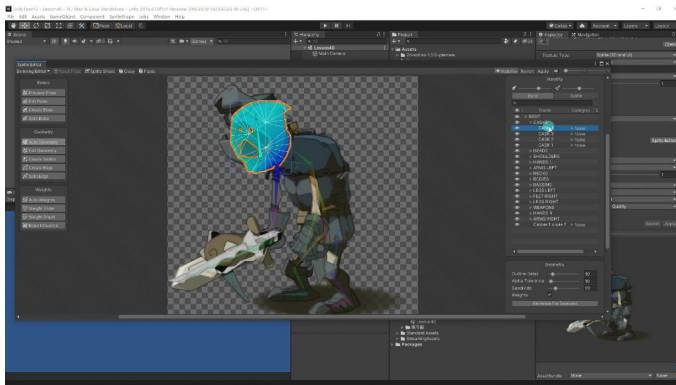


- **层级关系**：
 - 头部骨骼应与肩部骨骼相连
 - 左右手臂需分别创建对称骨骼
 - 腿部骨骼创建时建议隐藏上半身图层以便观察

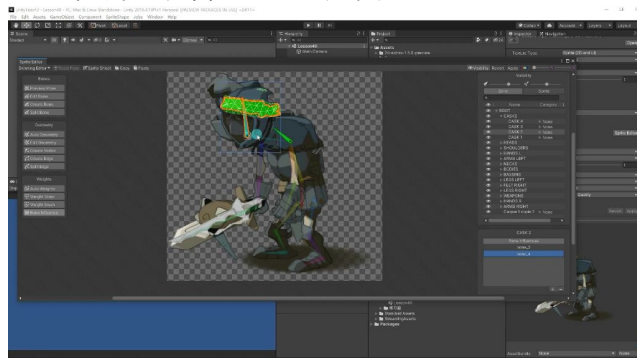
2) 生成蒙皮和权重 07:50



- - **自动生成：** 点击"自动生成蒙皮"按钮可快速创建蒙皮和权重
 - **生成特点：**
 - 系统会根据图片与骨骼的重合情况自动关联
 - 内容较多时生成需要等待较长时间
 - 生成后会显示五颜六色的权重分布图
- 3) 调整骨骼与图形的关联 10:04

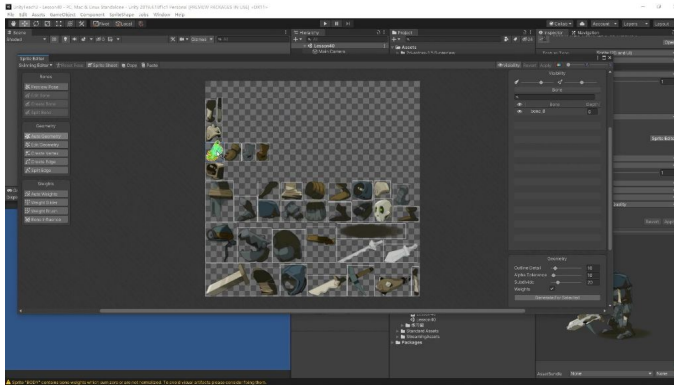


-
- **检查方法：**
 - 将权重显示切换到第四个选项（骨骼影响可视化模式）
 - 逐个检查每个sprite关联的骨骼数量
- **调整技巧：**
 - 头部只需关联头部骨骼（移除其他骨骼关联）
 - 头巾应与头部骨骼关联而非肩部骨骼
 - 肩膀部位通常只需保留肩部骨骼关联
- **测试验证：**
 - 移动骨骼测试各部位跟随情况
 - 发现未跟随的部位需重新烘焙权重



-
- **常见问题处理：**
 - 颜色未变化的部位表示未烘焙成功
 - 多骨骼关联会导致不自然的变形

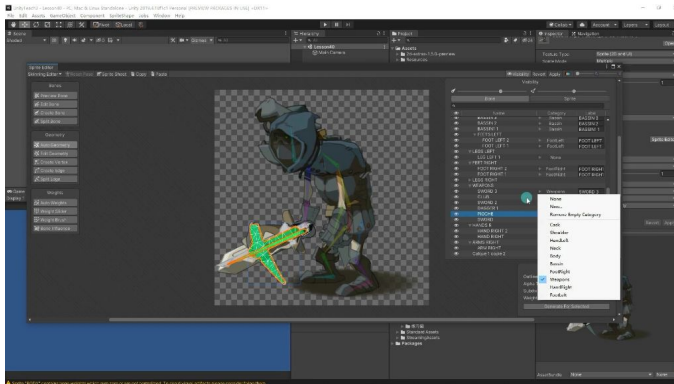
- 使用减号移除多余的骨骼关联
- 4) 检查骨骼与图形的关联 12:12



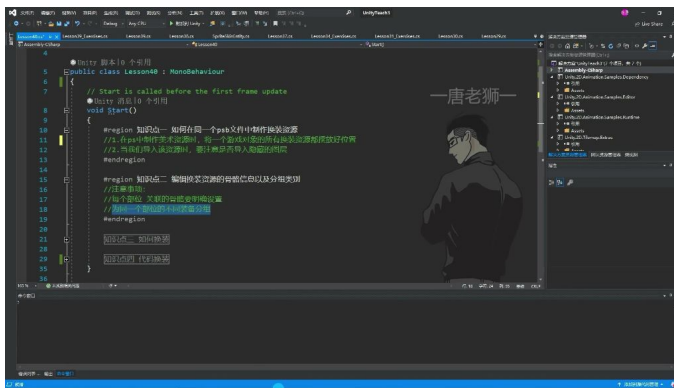
- 图解模式：
 - 切换至图解模式可更准确检查骨骼关联
 - 通过颜色和连接线判断关联是否正确
- 检查要点：
 - 每个部位关联的骨骼数量
 - 骨骼关联的位置是否合理
 - 权重分布的颜色变化是否自然
- 最终确认：
 - 确保所有部位都正确关联骨骼
 - 应用修改前需全面测试各部位运动
 - 应用修改后再次验证关联关系

6. 使用换装功能 13:30

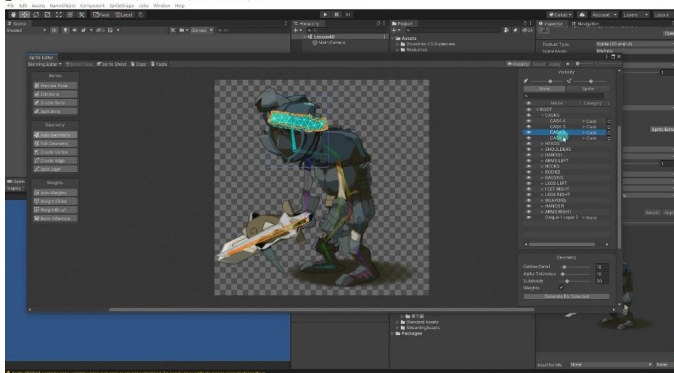
1) 命名分组 13:53



- 新建分组方法：在category处点击箭头选择"new"新建分组类别，例如为头盔新建"cask"类别
 - 命名规则：可以使用图片默认名称作为label（装备名称），也可根据美术规范自定义修改
 - 分组原则：只有包含多个可切换图像的部位才需要添加分组（如头盔、肩膀等），单一图像部位无需分组（如单只手臂）
- 2) 查看分组 15:26



-
- **骨骼设置要点：** 必须明确设置每个部位关联的骨骼
- **分组验证：** 编辑完成后需检查所有可换装部位（如右手、武器、双脚、腰部、身体、脖子、左手、肩膀等）是否已正确分组
- **应用保存：** 编辑完成后必须点击"应用"按钮保存骨骼和换装信息



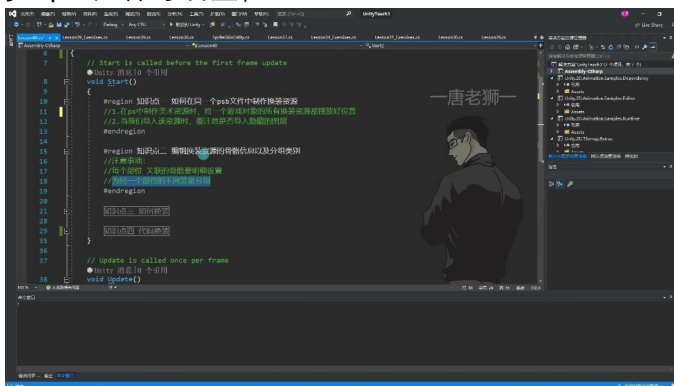
-
- **分组作用：** 同一部位的不同装备必须归入相同类别，系统将根据这些分组信息自动生成换装数据
- **注意事项：**
 - 确保骨骼权重已正确归一化，避免出现视觉伪影
 - 分组后的label名称建议保持默认（若命名规范），也可按需修改

7. 换装应用 16:44

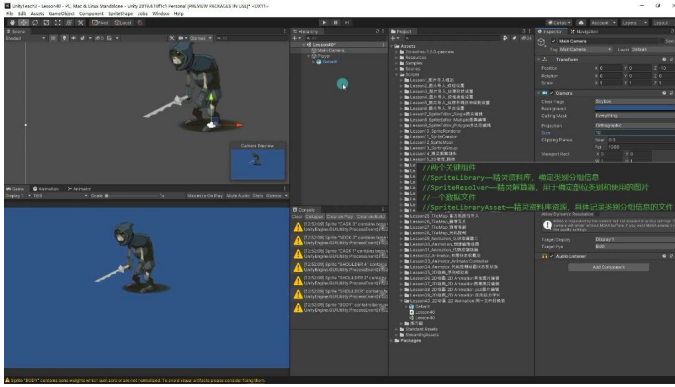
1) 换装应用简介

- **PSB文件制作：** 在PS中制作美术资源时，需要将一个游戏对象的所有换装资源都摆放好位置
- **导入注意事项：** 导入资源时要检查是否导入隐藏的图层

2) 导入psb文件与调整位置 17:11

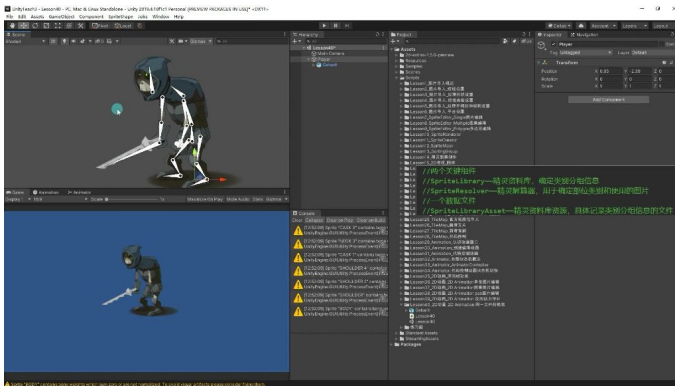


- - **创建空物体：** 使用PSB资源前需创建空物体作为根节点，方便位置设置
 - **位置调整：** 将PSB文件拖到空物体子对象下，调整到脚底位置（如坐标(0,0)）
- ### 3) 调整摄像机参数 17:33



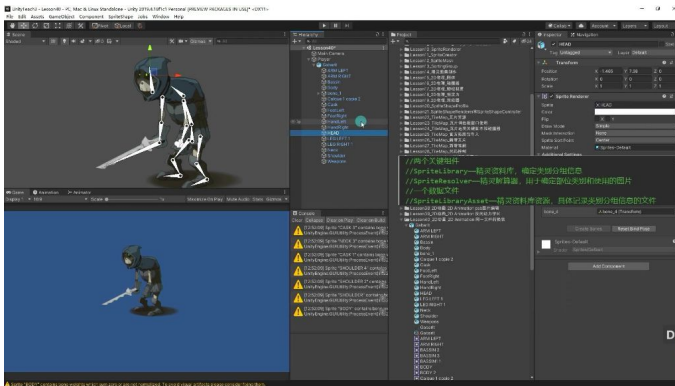
-
- **摄像机设置：**将摄像机参数调大（如改为10）使人物显示比例正常
- **显示效果：**调整后装备显示正常，不会出现混乱情况

4) 关键组件与数据文件 17:55



-
- **自动生成组件：**2D Animation会自动生成关键组件和数据文件
- **Sprite Library：**精灵资料库组件，确定类别分组信息
- **Sprite Library Asset：**精灵资料库资源文件，具体记录类别分组信息

5) Sprite Library与Sprite Resolver 18:53



-
- **Sprite Resolver：**精灵解算器组件，用于确定部位类别和使用的图片
- **换装原理：**通过改变Sprite Resolver中的label来切换装备
- **骨骼影响：**更换装备后仍受骨骼移动影响，能正常制作动画

6) 换装操作与效果展示 19:39

- **手动换装：**在Sprite Resolver组件中点击不同选项即可完成换装
- **多部位切换：**每个部位（如头盔、右腿、左手等）都可独立更换
- **实时预览：**更换装备时可实时看到效果变化

7) 代码换装简介 21:27

- **自动化需求：**实际项目中需要通过代码而非手动方式换装
- **API调用：**通过Sprite Resolver组件的API实现程序化换装
- **实现步骤：**主要分为获取组件和调用API两个关键步骤

- [illegible]

- 调试技巧:** 通过断点检查字典是否包含所有预期部位(体、头盔、四肢等)
- 实际应用:** 拾取道具时读取道具配置的category和equ

[illegible]

- ## FB文件资源制作规范
- 图层摆放原则：** 在PS中制作时需将所有换装资源按正确顺序摆放，以便后期快速替换。
- 导入注意事项：**
- 必须检查是否导入隐藏图层
 - 建议使用Unity2019.4.18f1c1及以上版本（含预览版）
- 资源缺陷：**
- 装备过多会导致图集体积过大
 - 不支持手动修改文件结构

[illegible]

- 骨骼关联:

- 每个部位必须明确绑定对应骨骼
- 需设置分组属性区分同部位不同装备
- **分组管理：**
 - 使用Category和Label双级分类
 - 示例：HAND LEFT 3SOTIGA表示左手第三套装备

3. 代码换装实现

```
1 public void ChangeEquip(string category, string equipName) {
2     if(equipDic.ContainsKey(category)) {
3         equipDic[category].SetCategoryAndLabel(category, equipName);
4     }
5 }
```

- **方法参数：**
 - category：部位分类（如NECK/ARM等）
 - equipName：具体装备名称
- **实现原理：**
 - 通过字典查询装备是否存在
 - 调用SetCategoryAndLabel方法更新骨骼绑定

4. 适用场景分析

- **优势场景：**
 - 简单换装需求开发效率高
 - 适合装备数量较少的项目（建议不超过50个部件）
- **局限说明：**
 - 资源需全部预先生成
 - 运行时无法动态修改PSB文件结构
 - 多团队协作时需严格管理图层命名规范



- 注：下节课将讲解跨文件换装方案，适用于更复杂的装备系统需求。

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
PSB文件换装资源制作	在PS中制作美术资源时，将所有换装资源摆放好位置，导入时需勾选“导入隐藏图层”	隐藏图层未导入导致资源缺失	★★
骨骼信息编辑与分组	创建骨骼并生成蒙皮权重，需逐一检查骨骼关联是否正确；通过Category和Label对换装资源分组	骨骼权重分配错误导致动画异常	★★★

Unity换装实现	通过Sprite Library和Sprite Resolver组件实现装备切换，无需代码即可手动换装	组件关联错误导致换装失效	★ ★
代码换装逻辑	使用Sprite Resolver的SetCategoryAndLabel()方法动态切换装备；通过字典存储部位组件提升效率	装备名称与资源不匹配	★ ★ ★ ★
多文件换装限制	单PSB文件换装的缺点：图集过大，无法动态修改资源	资源管理复杂度高	★ ★